SKYPLUS

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema: SkyPlus — Gestión de operaciones de una aerolínea.

Documento: Especificación de Requisitos de Software (ERS).

Versión documental: 6.0

Fecha: 10 de noviembre de 2026, hora de Argentina.

Índice

1. Introducción 3
2. Descripción general y alcance 3
3. Actores y permisos 4
4. Interfaces y entorno 5
5. Requisitos funcionales 7
6. Reglas de negocio y cálculos 13
7. Estados y modelo de información 14
8. Requisitos no funcionales 16
9. Casos de uso principales 17
10. Criterios de aceptación y validación 19
11. Limitaciones y requisitos futuros 21
12. Trazabilidad y control de cambios 22
13. Glosario y referencias 23

1. Introducción

1.1 Propósito

Esta ERS define el alcance funcional y las condiciones de calidad de SkyPlus para su entrega académica como aplicación de escritorio de uso interno. Está dirigida al equipo de desarrollo, evaluadores y responsables administrativos y operativos. Su objetivo es permitir verificar qué debe hacer la versión descrita, con qué roles y bajo qué reglas.

El documento se basa en el código versionado y en la ERS v5 proporcionada. Las funciones que la ERS anterior solicitaba pero que no están desarrolladas se conservan identificadas como pendientes en la sección 11. La delimitación de la entrega no sustituye la aprobación de cambios de alcance por los interesados.

1.2 Convenciones

Los requisitos usan identificadores únicos por módulo: RF-ACC para acceso; RF-USU para usuarios; RF-CAT para catálogos; RF-VUE para vuelos; RF-PAS para pasajeros; RF-VEN para reservas y ventas; RF-CAN para cancelaciones; RF-EQU para equipajes; RF-CHK para check-in y embarque; RF-REP para reportes; RF-BKP para backups. RN identifica reglas de negocio; RNF, condiciones de calidad; FUT, capacidades futuras o incompletas fuera de la línea base actual.

En los requisitos, «registrar pago» y «registrar reembolso» significan guardar la operación en SkyPlus. No implican realizar una transferencia bancaria ni comunicarse con un POS. «Venta unificada» describe el recorrido de la interfaz, no una única transacción de base de datos que incluya todas las solicitudes.

1.3 Alcance de la evidencia

La revisión del código permite identificar funciones y restricciones. No acredita por sí sola disponibilidad del 99,9 %, cumplimiento de tiempos de respuesta bajo carga, restauraciones reales en Windows ni funcionamiento de varias estaciones. Cuando corresponde, se exige evidencia de aceptación adicional en la sección 10.

2. Descripción general y alcance

2.1 Producto

SkyPlus permite al personal administrar usuarios, pasajeros, aeropuertos, aeronaves, vuelos, asientos, reservas, pagos, equipajes, reembolsos, check-in y embarque. Incluye reportes gerenciales y herramientas de respaldo y restauración.

La interfaz Windows Forms consume una API ASP.NET Core. La API concentra autenticación, autorización y reglas de negocio y utiliza Entity Framework Core con Pomelo para acceder a MariaDB. La información se consulta desde una base centralizada. El pasajero es una entidad del negocio y no una cuenta de acceso.

2.2 Componentes de la solución

Proyecto	Responsabilidad
SkyPlus.Desktop	Interfaz Windows Forms, navegación por rol, formularios, clientes HTTP, gráficos y exportaciones.
SkyPlus.API	Servicios HTTP, JWT, reglas de negocio, consultas, mantenimiento y coordinación de backups.
SkyPlus.Domain	Entidades y contrato compartido de autorización de restauración.
SkyPlus.Infrastructure	Contexto EF Core, mapeos y migraciones de MariaDB.
SkyPlus.BackupWorker	Generación puntual de un backup automático por invocación.

Proyecto	Responsabilidad
SkyPlus.RestoreWorker	Comandos y servicios de validación, aislamiento y restauración.
SkyPlus.RestoreLauncher	Coordinación de restauración en Windows y transferencia de autorizaciones.
SkyPlus.RestoreSecurityTests	Runner de pruebas automatizadas de seguridad de restauración.

2.3 Incluido en esta versión

- Acceso del personal mediante correo y contraseña, roles y cierre manual de sesión.
- Administración de cuentas y cambio de contraseña propia.
- Catálogos de aeronaves y aeropuertos, gestión de pasajeros y bajas lógicas.
- Gestión de vuelos, distribución fija de asientos y finalización automática.
- Recorrido unificado de selección de pasajero, vuelo, asiento, equipaje y cobro.
- Registro de pagos iniciales y adicionales y gestión de cancelaciones y reembolsos.
- Atención de equipajes, check-in, PDF de tarjeta de embarque y registro de embarque.
- Seis tipos de reportes, filtros, gráficos, ranking de rutas y comparación de períodos de vuelos.
- Exportación del resumen y las tablas principales a PDF y Excel, con las limitaciones descritas.
- Backups, historial, restauración de prueba y restauración de producción con controles específicos.

2.4 Fuera del alcance entregable actual

No se incluyen portal ni aplicación móvil de pasajeros, autorregistro, pago bancario online, integración directa con POS, envío de correos, gestión de tripulación, seguimiento geográfico de aeronaves, clases tarifarias ni capacidades variables por aeronave. Tampoco se incluyen operación offline, actualización en vivo de todas las pantallas, 2FA, bloqueo automático por intentos fallidos ni cierre por inactividad. La sección 11 conserva estas diferencias y otras mejoras identificadas.

2.5 Suposiciones y dependencias

El personal dispone de cuentas y equipos autorizados. Los servicios API y MariaDB están disponibles y configurados; las estaciones acceden al servidor por red. El reloj y la zona horaria de los equipos están coordinados. Los vuelos se presentan en hora local; fechas de operaciones y autorizaciones se registran en UTC según la implementación actual. La mezcla de ambos criterios exige atención en los límites diarios de reportes.

Los PDFs se abren o imprimen mediante un lector externo. Los archivos Excel se utilizan con una aplicación compatible. Las restauraciones requieren Windows, herramientas MariaDB, claves, credenciales, carpetas y permisos configurados por el responsable técnico. La periodicidad del ejecutable BackupWorker depende de un programador externo, no de un planificador implementado dentro del worker.

3. Actores y permisos

3.1 Actores

Administrador: gestiona usuarios y operación administrativa, consulta reportes y ejecuta acciones privilegiadas de respaldo y restauración. No opera ventas o check-in por el solo hecho de ser administrador.

Gerente: administra vuelos y catálogos y consulta reportes y backups; no gestiona usuarios, genera backups ni restaura desde los endpoints actuales.

Agente de Reservas: registra pasajeros, ventas, reservas y sus cancelaciones/reembolsos. Puede operar equipajes y pagos adicionales según los permisos del servidor.

Agente de Check-in: atiende equipajes, registra pagos adicionales autorizados, realiza check-in, consulta la tarjeta de embarque y registra embarque. No cobra el pago inicial del pasaje.

Responsable técnico: configura y mantiene la instalación, credenciales y recuperación. Es una responsabilidad operativa, no un quinto rol almacenado en SkyPlus.

3.2 Matriz resumida

Funcionalidad	Administrador	Gerente	Agente de Reservas	Agente de Check-in
Inicio y cambio de contraseña propia	Sí	Sí	Sí	Sí
Administración de usuarios y roles asignados	Sí	No	No	No
Gestión de vuelos, aeronaves y lugares	Sí	Sí	Solo consultas permitidas	Solo consultas permitidas
Gestión de pasajeros	No	No	Sí	No
Crear reserva y pago inicial	No	No	Sí	No
Cancelación voluntaria y reembolsos de reserva	No	No	Sí	No
Consultar datos operativos por vuelo	Sí, lectura permitida	Sí, lectura permitida	Sí	Sí, según operación
Contratar/pesar equipaje y cobrar adicionales	No	No	Sí, por endpoints permitidos	Sí
Crear check-in, PDF y registrar embarque	No	No	No	Sí
Reportes	Sí	Sí	No	No
Consultar historial de backups	Sí	Sí	No	No
Generar/eliminar/restaurar backups	Sí	No	No	No

El menú refleja los módulos principales del rol; determinados endpoints de consulta permiten accesos adicionales necesarios para otras pantallas. La autorización efectiva debe aplicarse en el servidor. Cuando el administrador o gerente cancela un vuelo, la operación incluye reembolsos derivados de esa cancelación; esto es distinto de atender una cancelación voluntaria desde mostrador.

4. Interfaces y entorno

4.1 Interfaz de usuario

La ventana principal debe mostrar nombre y rol, menú lateral y módulo activo. Las listas deben permitir seleccionar registros, consultar estados y utilizar los filtros disponibles. Las acciones deben mostrar validaciones y confirmaciones cuando corresponda.

Los formularios de reserva deben presentar el mapa de asientos por fila/letra. Check-in y Boarding Pass deben organizar su atención seleccionando primero el vuelo. Reportes debe presentar indicadores, tablas y gráficos dentro de un área desplazable.

4.2 Comunicación y persistencia

Desktop debe comunicarse mediante HTTP/HTTPS y JSON, utilizando el token de sesión en las operaciones protegidas. La entrega local usa HTTPS en localhost:7198; una instalación con varias estaciones requiere ajustar el endpoint, certificados y acceso al servidor. No se declara descubrimiento automático del servidor ni distribución ya validada en varias terminales.

Los servicios deben mantener la información en MariaDB y conservar las relaciones mediante claves foráneas. Los modelos de respuesta no deben exponer hashes de contraseña. Los PDFs se entregan como contenido binario y las exportaciones se guardan en archivos elegidos por el usuario.

4.3 Interfaces externas

Las herramientas de línea de comandos de MariaDB se utilizan para backup y restauración. El lector PDF y el visor de planillas son aplicaciones externas. El registro de métodos Efectivo, Transferencia y Tarjeta no constituye integración bancaria. No hay dependencia funcional de un servicio de email en esta versión.

5. Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos describen la línea base actual. Sus criterios resumidos de aceptación figuran junto a cada identificador. Las funciones conocidas como incompletas se individualizan en la sección 11, evitando declararlas cumplidas.

5.1 Acceso y sesión

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-ACC-01	Permitir iniciar sesión con email corporativo y contraseña de una cuenta activa.	Una cuenta válida obtiene acceso; credenciales incorrectas o cuenta inactiva se rechazan.
RF-ACC-02	Emitir una sesión con identidad, rol y vencimiento y exigirla en operaciones protegidas.	Una solicitud sin token válido no accede a la operación protegida.
RF-ACC-03	Permitir cerrar sesión y volver a la pantalla de acceso sin reiniciar la aplicación.	Se limpian los datos de sesión y puede ingresar otro operador.
RF-ACC-04	Mostrar en el menú los módulos correspondientes al rol.	Cada uno de los cuatro roles ve los módulos definidos en la matriz.
RF-ACC-05	Revalidar en el servidor que el usuario del token siga activo y conserve su rol.	La desactivación o cambio de rol impide seguir utilizando el token anterior.
RF-ACC-06	Registrar la fecha y hora UTC del último inicio de sesión exitoso.	UltimaSesion se actualiza al autenticar; no se presupone un historial de accesos.

5.2 Usuarios y contraseña

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-USU-01	Permitir al Administrador crear usuarios con rol, nombre, apellido, DNI, correo y contraseña inicial.	El usuario nuevo se guarda activo y aparece en el listado.
RF-USU-02	Validar campos obligatorios, formato de email y DNI y evitar duplicados de email y DNI.	Una solicitud inválida o duplicada se rechaza sin crear la cuenta.
RF-USU-03	Exigir al menos doce caracteres en la contraseña inicial.	Una contraseña de once caracteres se rechaza. La complejidad completa del alta queda en FUT-03.
RF-USU-04	Permitir al Administrador consultar, buscar y modificar usuarios y su rol asignado.	Los cambios permitidos se reflejan en la consulta posterior.
RF-USU-05	Permitir desactivar y reactivar cuentas mediante su estado, conservando su historial referenciado.	La cuenta inactiva no puede iniciar sesión; la activada vuelve a utilizarse conforme a sus credenciales.
RF-USU-06	Permitir a cualquier usuario autenticado cambiar su propia contraseña indicando la actual.	Se rechaza una contraseña actual incorrecta o un intento de cambiar una cuenta distinta.
RF-USU-07	Exigir en el cambio de contraseña doce caracteres, mayúscula, minúscula, número y diferencia respecto de la actual.	Cada incumplimiento se rechaza; la contraseña válida nueva permite un inicio posterior.

5.3 Aeropuertos y aeronaves

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-CAT-01	Permitir a Administrador y Gerente crear, consultar y modificar aeropuertos con código IATA, nombre, ciudad y país.	Un aeropuerto válido se guarda y puede seleccionarse en vuelos.
RF-CAT-02	Evitar códigos IATA duplicados y validar su formato y los datos del aeropuerto.	Un código duplicado o datos no admitidos se rechazan.
RF-CAT-03	Permitir baja lógica y reactivación de aeropuertos según las relaciones existentes.	El estado cambia sin borrar referencias históricas; las dependencias impeditivas se informan.
RF-CAT-04	Permitir a Administrador y Gerente crear, consultar y modificar aeronaves con matrícula y modelo.	La aeronave válida aparece en el catálogo y puede asignarse a un vuelo.
RF-CAT-05	Evitar matrículas duplicadas y permitir baja lógica/reactivación según sus relaciones.	La matrícula duplicada se rechaza y la inactivación conserva el registro.

5.4 Vuelos y asientos

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-VUE-01	Permitir crear vuelos con número, aeronave, origen, destino, horarios y tarifa; asociar el operador de la sesión de Desktop.	El vuelo guardado conserva los datos y el identificador del operador utilizado por el flujo.
RF-VUE-02	Validar origen distinto de destino, llegada posterior a salida, tarifa positiva y salida futura al crear.	Cada caso inválido se rechaza antes de confirmar el vuelo.
RF-VUE-03	Validar existencia y estado admisible de aeronave, aeropuertos y operador.	No se crea un vuelo con referencias inexistentes o inactivas no admitidas.
RF-VUE-04	Evitar superposición de la aeronave y exigir sesenta minutos de escala entre vuelos no cancelados.	Un intervalo incompatible se rechaza; un vuelo cancelado no bloquea ese horario.
RF-VUE-05	Generar ciento ochenta asientos por vuelo, con treinta filas y letras A a F.	Se consultan exactamente 180 posiciones distintas para el vuelo creado.
RF-VUE-06	Permitir consultar vuelos mediante las vistas Hoy, Próximos, Anteriores y Cancelados y filtros disponibles.	La vista y los filtros restringen el listado consultado.
RF-VUE-07	Permitir editar vuelos respetando las restricciones de reservas existentes y estados.	No se cambia ruta, aeronave u horarios de un vuelo con reservas que impidan esa modificación.
RF-VUE-08	Permitir a Administrador o Gerente cancelar un vuelo antes de su salida y conservarlo como historial.	El vuelo pasa a Cancelado y no vuelve a ofrecerse como vuelo en venta.
RF-VUE-09	En la cancelación del vuelo, cancelar reservas activas, registrar devoluciones pendientes de lo pagado, liberar asientos y ajustar equipajes/cargos en una transacción.	El conjunto se confirma o revierte; no se duplica una devolución ya registrada.
RF-VUE-10	Finalizar automáticamente vuelos Programado o Confirmado al alcanzarse su llegada.	El servicio activo los pasa a Finalizado durante su siguiente revisión.
RF-VUE-11	Mostrar del vuelo seleccionado sus pasajeros e indicadores de reservas, check-in, ocupación y disponibilidad de aeronave.	La selección actualiza su resumen y listado asociado.

5.5 Pasajeros

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-PAS-01	Permitir al Agente de Reservas registrar y modificar nombre, apellido, documento, nacionalidad y contacto del pasajero.	Un pasajero válido puede seleccionarse al vender.
RF-PAS-02	Validar datos de identificación y contacto y evitar documentos duplicados.	El documento repetido y los formatos rechazados no se guardan.
RF-PAS-03	Permitir buscar pasajeros, darles baja lógica y reactivarlos según las reglas aplicables.	Los registros conservan su identificación y los inactivos no reciben nuevas reservas.

5.6 Reservas y ventas

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-VEN-01	Permitir al Agente de Reservas elegir un pasajero existente o registrar uno durante la venta.	La venta continúa con el pasajero seleccionado y sus datos guardados.
RF-VEN-02	Permitir elegir origen, destino y vuelo y consultar tarifa y asientos.	Las opciones presentadas corresponden a la ruta y al vuelo elegidos.
RF-VEN-03	Mostrar mapa de asientos identificados por fila/letra y permitir elegir uno disponible.	La selección visual se refleja en el resumen; la API revalida disponibilidad al crear.
RF-VEN-04	Ofrecer un flujo de selección de equipaje opcional y revisión del total antes del pago.	Se puede continuar sin piezas adicionales o seleccionar piezas y ver su costo.
RF-VEN-05	Crear una reserva PendientePago con tarifa copiada del vuelo, agente autenticado, código único y vencimiento de cinco minutos.	La reserva y la ocupación del asiento quedan guardadas de forma transaccional.
RF-VEN-06	Rechazar reservas activas duplicadas del mismo asiento o del mismo pasajero en un vuelo, y viajes superpuestos de ese pasajero.	Los casos conflictivos no confirman una segunda reserva activa.
RF-VEN-07	Registrar el pago inicial solo por Agente de Reservas, con método Efectivo, Transferencia o Tarjeta.	El agente se obtiene de la identidad autenticada y el importe se calcula en el servidor.
RF-VEN-08	Calcular el pago inicial sumando tarifa base y cargos pendientes admitidos y guardar sus detalles.	La suma de detalles coincide con la cabecera y no se permite duplicar el pago inicial.
RF-VEN-09	Al registrar pago inicial válido, confirmar la reserva y actualizar cargos y equipajes relacionados.	La reserva queda Confirmada y los conceptos pagados cambian al estado correspondiente.
RF-VEN-10	Intentar cancelar la reserva creada si el flujo de venta falla; si no se completa, aplicar su vencimiento cuando continúe PendientePago.	Se comprueba la compensación o la expiración posterior; no se promete una transacción global entre solicitudes.
RF-VEN-11	Mostrar confirmación con código de reserva, pasajero, vuelo, asiento y total cuando finaliza la venta.	El mensaje coincide con la operación registrada; no se exige recibo PDF ni email en esta versión.
RF-VEN-12	Permitir consultar reservas por vuelo en vistas Próximos, Finalizados y Cancelados y buscar por datos disponibles.	En vuelos finalizados se distingue el resultado calculado de la reserva: voló, no se presentó o cancelada.
RF-VEN-13	Permitir consultar pagos y sus totales filtrados según las pantallas disponibles.	Se identifican reserva, agente registrante, método, importe y tipo de pago.

5.7 Cancelaciones y reembolsos

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-CAN-01	Permitir al Agente de Reservas solicitar cancelación voluntaria de una reserva elegible antes de salida y sin check-in.	Las reservas no elegibles no completan el reembolso voluntario y se informa la causa.
RF-CAN-02	Mostrar el importe reembolsable y solicitar motivo antes de confirmar.	El operador conoce el total y registra un motivo no vacío.
RF-CAN-03	Registrar devolución total de cada pago reembolsable con motivo, agente y fecha, sin duplicarla.	Cada pago tiene a lo sumo su reembolso y el importe corresponde al pago.
RF-CAN-04	Gestionar los pagos adicionales antes del inicial en el recorrido de cancelación y devolución completa.	Al reembolsar el inicial se cumplen las condiciones de cierre de la reserva.
RF-CAN-05	Actualizar el estado a Cancelada, registrar fecha y liberar el asiento cuando se completa la cancelación correspondiente.	Los datos permanecen para consulta y la posición queda disponible según las reglas.
RF-CAN-06	Permitir consultar el historial de cancelaciones y reembolsos con los filtros y totales disponibles.	Las operaciones registradas pueden localizarse después de procesarlas.

5.8 Equipajes y adicionales

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-EQU-01	Consultar tipos activos de equipaje con nombre, costo y límite de peso.	Los tipos mostrados coinciden con el catálogo vigente.
RF-EQU-02	Permitir contratar piezas para una reserva admitida y conservar costo y límite de la contratación.	Cada pieza queda asociada a reserva y tipo, con su cargo y estado inicial.
RF-EQU-03	Permitir al agente autorizado registrar el peso positivo de una pieza.	El peso guardado se utiliza al consultar sus condiciones de check-in.
RF-EQU-04	Calcular exceso sobre el límite contratado a razón de 3.000 ARS por kilogramo excedido.	Dos kilogramos de exceso generan un cargo de 6.000 ARS en esta versión.
RF-EQU-05	Permitir a Agente de Reservas o de Check-in registrar pagos adicionales admisibles, identificando al operador autenticado.	El adicional paga los cargos correspondientes y no se utiliza para crear un pago inicial de pasaje por un agente de check-in.
RF-EQU-06	Actualizar estados de piezas y cargos al pagarlos o cancelarlos, preservando referencias y detalles.	Los cargos pagados se relacionan con sus detalles de pago y el estado de equipaje es coherente.

5.9 Check-in y embarque

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-CHK-01	Permitir al Agente de Check-in seleccionar vuelos de hoy y los próximos dos días en la interfaz de atención.	La lista presenta vuelos Programado o Confirmado dentro del rango de fechas de pantalla.
RF-CHK-02	Listar pasajeros confirmados del vuelo y buscar por pasajero, reserva o asiento según los controles disponibles.	El operador selecciona una reserva del vuelo correcto.
RF-CHK-03	Evaluar condiciones de check-in y mostrar el motivo de impedimento.	Se informa si falta confirmación, pesaje, pago de equipaje o cargo u otra condición validada.

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-CHK-04	Permitir agregar equipaje en mostrador, pagarlo, registrar su peso y cobrar exceso antes de completar check-in.	No se completa el check-in mientras queden condiciones pendientes.
RF-CHK-05	Crear como máximo un check-in por reserva cuando sus condiciones se cumplen.	Una segunda creación se rechaza y se conserva el registro previo.
RF-CHK-06	Generar un identificador QR y un PDF de boarding pass con pasajero, reserva, vuelo y asiento.	El PDF puede abrirse mediante un lector externo cuando el estado de check-in lo permite.
RF-CHK-07	Permitir verificar un identificador QR contra los datos y estados del servidor.	Un identificador desconocido o no admisible no autoriza embarque.
RF-CHK-08	Permitir registrar embarque de un pasajero con check-in admisible, mediante la acción de la pantalla.	El registro pasa a Embarcado y no se registra un segundo embarque válido.
RF-CHK-09	Presentar por vuelo contadores de confirmados, con check-in, embarcados y pendientes.	Los contadores cambian al refrescar o recargar las operaciones realizadas.

5.10 Reportes

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-REP-01	Restringir reportes a Administrador y Gerente.	Un agente de mostrador no puede consultar los endpoints de reportes.
RF-REP-02	Generar informes de Ventas, Reservas, Vuelos, Pasajeros, Equipajes y Check-ins para un rango admitido.	Cada tipo devuelve resumen y los detalles definidos por su contrato.
RF-REP-03	Validar fechas y aplicar filtros compatibles de vuelo, ruta, estados y datos de pago.	Desde posterior a Hasta se rechaza; los filtros admitidos restringen el conjunto.
RF-REP-04	Ofrecer agrupación Dia, Semana o Mes en los informes que la admiten.	La agrupación semanal utiliza inicio de semana en lunes.
RF-REP-05	Mostrar ventas con pagos iniciales/adicionales, cobros, reembolsos e ingreso neto según las operaciones registradas.	Los indicadores distinguen cantidad de pagos de cantidad de pasajes.
RF-REP-06	Mostrar reservas por estado y fechas y vuelos con detalle, capacidad y ocupación.	Los totales se corresponden con los registros seleccionados y las fórmulas de la sección 6.
RF-REP-07	Mostrar indicadores generales y actividad de pasajeros, tipos de equipaje y check-ins según sus contratos.	Se distingue padrón general de pasajeros de actividad limitada por fechas.
RF-REP-08	Generar un ranking de hasta diez rutas con vuelos, reservas confirmadas, capacidad y ocupación.	Cada sentido es una ruta distinta; se ordena por vuelos y criterios de desempate definidos.
RF-REP-09	Comparar opcionalmente el reporte de vuelos con el período anterior inmediato de igual duración y mismos filtros.	Del 10 al 16 se compara con el 3 al 9, sin modificar el objeto de filtros recibido.
RF-REP-10	Mostrar valores actual/anterior, variación porcentual y, para ocupación, diferencia en puntos porcentuales.	Se trata base cero como indica RN-18 y no se confunden puntos porcentuales con variación relativa.
RF-REP-11	Calcular reportes bajo demanda sin persistir su resultado como tabla de reportes.	Una nueva consulta utiliza los registros y estados vigentes; no reconstruye un cierre histórico.

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-REP-12	Presentar tarjetas, tablas y gráficos y permitir limpiar la consulta.	Los tipos y controles correspondientes se muestran y la pantalla permite desplazamiento.
RF-REP-13	Exportar resumen y tablas principales del informe generado a PDF o Excel.	Se guarda un archivo legible; ranking, tabla comparativa y consistencia de filtros tienen los límites de FUT-11.

5.11 Backups y restauración

ID	Requisito	Criterio resumido de aceptación
RF-BKP-01	Permitir consultar historial y estado de backups a Administrador y Gerente.	Ambos roles consultan registros con archivo, fecha, tipo, estado, tamaño y hash disponibles.
RF-BKP-02	Permitir generación manual y eliminación de backups solo al Administrador.	El servidor rechaza esas acciones para Gerente y agentes.
RF-BKP-03	Generar una copia automática por invocación de BackupWorker y aplicar la retención configurada a copias automáticas.	La invocación genera resultado o error; no se presupone programación periódica interna.
RF-BKP-04	Verificar archivo y metadatos de integridad antes de admitir un backup para restaurar.	Un archivo faltante, vacío o no íntegro no continúa por el flujo verificado.
RF-BKP-05	Permitir restauración de prueba en una base distinta de la principal, con confirmación y segundo administrador.	El destino de prueba no es skyplus y se informa el resultado.
RF-BKP-06	Exigir dos administradores activos distintos para autorizar restauración de producción y su continuación.	No se admite el mismo usuario como ambos autorizantes ni una cuenta inválida.
RF-BKP-07	Firmar y validar autorizaciones RSA-PSS/SHA-256 vinculadas a operación, backup, propósito, base y fechas UTC.	Firma alterada, propósito incorrecto, backup distinto o autorización vencida se rechazan.
RF-BKP-08	Controlar vigencia máxima de diez minutos e impedir reutilización de autorizaciones de producción y repetición de intentos registrados.	Los marcadores y validaciones detectan consumo o intento previo.
RF-BKP-09	Coordinar modo mantenimiento, cierre/aislamiento de componentes y una única ejecución de restauración.	Otra instancia o las condiciones de aislamiento no cumplidas impiden continuar.
RF-BKP-10	Generar y verificar respaldo preventivo y persistir fases antes de importar producción.	No se continúa sin la evidencia preventiva requerida por el flujo.
RF-BKP-11	Verificar la restauración y sus estados antes de reabrir la aplicación; conservar información de recuperación ante error.	Un error no se transforma en una finalización exitosa ni elimina automáticamente los controles de estado.

6. Reglas de negocio y cálculos

ID	Regla
RN-01	El pasajero no es usuario de acceso. Las operaciones se realizan mediante cuentas del personal con el rol autorizado.
RN-02	Cada vuelo utiliza el mismo diseño de 180 asientos: filas 1–30, letras A–F. No se modifica la capacidad por modelo de aeronave.
RN-03	Origen y destino deben ser distintos; llegada posterior a salida; tarifa positiva. La salida de un vuelo nuevo debe ser futura.
RN-04	La aeronave no puede superponer vuelos no cancelados; se exige escala mínima de 60 minutos. No se controla su continuidad geográfica entre aeropuertos.
RN-05	La creación de reserva valida un asiento del vuelo seleccionado y ausencia de reserva activa incompatible. Se utiliza aislamiento Serializable para ese proceso. No se declara política automática de reintentos ante deadlocks.
RN-06	Un pasajero no puede tener reservas activas duplicadas en un vuelo ni vuelos con horarios superpuestos. Se permiten ida y vuelta sin superposición.
RN-07	La reserva copia la tarifa del vuelo y guarda al agente autenticado. PendientePago es un estado real y transitorio durante el procesamiento, no una venta confirmada.
RN-08	Una reserva PendientePago vence a los cinco minutos. El servicio periódico y las comprobaciones de negocio gestionan expiración; una falla de conectividad no garantiza liberación instantánea.
RN-09	La venta normal coordina varias solicitudes: reserva, contratación de piezas y pago. Sus transacciones individuales no equivalen a una transacción global. La cancelación compensatoria puede fallar y requerir comprobar el estado.
RN-10	El pago inicial incluye tarifa base y cargos pendientes admitidos. El servidor calcula el importe y guarda detalles. El agente que cobra puede ser distinto del que creó la reserva.
RN-11	Las piezas contratadas conservan costo y límite. Los tipos sin costo, si existen, se muestran como incluidos; no se presupone que todo equipaje de cabina del catálogo sea gratuito.
RN-12	ExcesoKg = máximo entre cero y PesoKg − LimiteKgContratado. MontoExceso = ExcesoKg × 3.000, redondeado según los importes monetarios utilizados. La tarifa de exceso es fija en esta versión.
RN-13	El check-in requiere reserva confirmada, vuelo en estado admitido, inexistencia de check-in previo y ausencia de equipajes/cargos pendientes o pesajes inválidos.
RN-14	La cancelación voluntaria de una reserva pagada exige los controles de reembolso: ausencia de check-in, vuelo sin salida y pagos reembolsables. Los adicionales se gestionan antes del pago inicial. La cancelación por la aerolínea tiene un flujo específico que también admite pasajeros con check-in previo.
RN-15	El vuelo Programado o Confirmado pasa a Finalizado por el proceso automático al alcanzarse su llegada. Un vuelo cancelado conserva su historial y no ocupa la aeronave para nuevos horarios.
RN-16	Ocupación = 100 × asientos Ocupado / total de asientos del conjunto. Si el denominador es cero, se devuelve cero. Se redondea a dos decimales; no se promedian porcentajes individuales.
RN-17	Un asiento de una reserva PendientePago vigente también puede estar Ocupado. Ocupación, reservas confirmadas y embarcados son métricas diferentes. El conjunto de vuelos, incluidos sus estados, depende de los filtros.

ID	Regla
RN-18	Días del período = (Hasta.Date − Desde.Date).Days + 1. El anterior comienza ese número de días antes de Desde y termina el día previo. Variación = 100 × (Actual − Anterior) / Anterior; ambos cero producen 0 %, anterior cero con actual distinto de cero produce null/Sin base de comparación.
RN-19	Diferencia de ocupación en puntos porcentuales = ocupación actual − anterior. De 60 % a 75 % hay +15 p.p. y +25 % relativo.
RN-20	El ranking agrupa por origen y destino y ordena por vuelos descendente, reservas confirmadas descendente y después origen/destino; muestra hasta diez rutas. Ida y vuelta son rutas distintas.
RN-21	Los reportes reflejan el estado vigente de registros seleccionados, no una fotografía histórica de cómo estaban al cierre del período. No se persisten resultados de reportes. Los registros de auditoría de restauración tienen un propósito diferente y sí se conservan en archivos.
RN-22	Los métodos de pago describen operaciones registradas. Un reembolso registrado en SkyPlus no ejecuta por sí solo una devolución bancaria.
RN-23	Generar, eliminar y restaurar backups requiere Administrador. El segundo administrador de una restauración debe ser activo y distinto del solicitante.
RN-24	Las autorizaciones de restauración deben corresponder a operación, backup, propósito y base skyplus, con fechas UTC y vigencia máxima de diez minutos. La firma no equivale a cifrado del contenido.

6.1 Fechas y significado de los reportes

Informe	Criterio temporal e interpretación
Ventas	Fecha de pago para cobros y fecha de reembolso para devoluciones. CantidadPagos puede incluir Inicial y Adicional; no equivale automáticamente a cantidad de boletos netos.
Reservas	Fecha de creación de reserva y estados actuales.
Vuelos	Fecha de salida del vuelo y estados actuales de sus reservas y asientos.
Pasajeros	Combina indicadores generales del padrón con actividad asociada a vuelos del período. Los totales generales no son altas dentro del rango.
Equipajes	Fecha de contratación de piezas y fecha de creación de cargos según el indicador. Importe contratado no debe etiquetarse indiscriminadamente como ingreso efectivamente cobrado.
Check-ins	Fecha de registro del check-in, con desglose por fecha y vuelo según el informe.

7. Estados y modelo de información

7.1 Entidades principales

Usuario se relaciona con Rol. Vuelo referencia aeronave, operador y lugares de origen/destino. Asiento pertenece a Vuelo y tiene coordenada fila/letra única en ese vuelo. Reserva vincula pasajero, vuelo, asiento y agente y conserva tarifa y fechas de su ciclo.

Pago pertenece a Reserva y registra agente, importe, método, fecha y tipo. PagoDetalle describe conceptos y cargos. Reembolso referencia un pago. EquipajeReserva referencia reserva y tipo de equipaje y conserva valores contratados. CargoAdicional referencia reserva y, cuando corresponde, pieza de equipaje. CheckIn referencia reserva y agente y conserva QR y estado de embarque.

El identificador de usuario en cada operación permite trazabilidad del responsable registrado. No constituye un historial completo de todas las modificaciones ni una auditoría de acceso por estación de trabajo.

7.2 Estados

Entidad/campo	Valores y alcance
Usuario.EstadoCuenta	Activo, Inactivo. No hay estado ni fecha implementados de bloqueo temporal por intentos.
Catálogos con estado	Activo, Inactivo para las entidades que lo incorporan. Las bajas conservan referencias cuando corresponde.
Vuelo.EstadoVuelo	Programado, Confirmado, Cancelado, Finalizado.
Asiento.Estado	En el flujo habitual: Libre y Ocupado. El servicio aún acepta Bloqueado temporalmente como valor residual; no existe un flujo de bloqueo temporal de selección con vencimiento propio documentado como capacidad de la venta.
Reserva.EstadoReserva	PendientePago, Confirmada, Cancelada, Expirada. Los dos estados transitorios/técnicos se conservan y pueden aparecer en consultas.
Pago.TipoPago	Inicial, Adicional.
Pago.EstadoPago	Registrado, Anulado. Una devolución se registra en Reembolso; no se presupone que el pago cambie a un estado llamado Reembolsado.
EquipajeReserva.Estado	PendientePago, Activo, Cancelado. Activo no sustituye las comprobaciones de peso y exceso.
CargoAdicional.Estado	Pendiente, Pagado, Reembolsado, Cancelado.
CargoAdicional.TipoCargo	Equipaje, ExcesoPeso para los flujos de equipaje actuales.
CheckIn.EstadoCheckin	Realizado, Embarcado.

7.3 Persistencia e integridad

Las claves foráneas deben conservar relaciones válidas. Los índices únicos del esquema impiden duplicar identificadores de negocio como email, DNI cuando se informa, documento, matrícula, código IATA, código de reserva y coordenadas de asiento. El check-in tiene unicidad por reserva. Las reglas temporales y de estados se validan además en servicios; no se atribuyen todas a restricciones del esquema.

Las migraciones de Infrastructure versionan la evolución del modelo. La tabla __efmigrationshistory no es información comercial y debe conservarse al regenerar solamente datos de prueba.

8. Requisitos no funcionales

Estos requisitos tienen criterios concretos de verificación. La columna de evidencia distingue inspección estática, pruebas existentes y comprobaciones operativas pendientes; no declara una aceptación global de la solución.

ID	Requisito y criterio	Evidencia o condición de verificación
RNF-SEG-01	Almacenar contraseñas con PBKDF2-SHA256, sal aleatoria de 16 bytes, 600.000 iteraciones y hash de 32 bytes; nunca devolver el hash en UsuarioResponse.	Implementación observada en PasswordService y DTO. Verificar un alta/cambio de contraseña y su login posterior en aceptación.
RNF-SEG-02	Autorizar operaciones en API y no depender solamente de la visibilidad de botones. Validar firma, emisor, audiencia y vencimiento del JWT.	Inspección de Program.cs y controladores. Probar 401 sin sesión y 403 con rol no autorizado.
RNF-SEG-03	Mantener claves de firma, contraseñas y archivos de credenciales fuera de documentación pública y de respuestas no autorizadas.	Revisión de configuración y archivos desplegados; no se acredita solo por compilar.
RNF-SEG-04	Utilizar HTTPS en el recorrido configurado de Desktop y validar certificados.	Endpoint local observado. Se debe probar certificado y comunicación en la computadora definitiva.
RNF-DAT-01	Utilizar transacciones en las operaciones de reserva, pago, reembolso y cancelación de vuelo para las unidades que cada endpoint controla.	Inspección del código. Ensayar fallos y conflictos; no implica atomicidad del flujo completo de varias solicitudes.
RNF-DAT-02	Evitar una segunda reserva activa incompatible al confirmar concurrentemente el mismo asiento mediante el control transaccional actual.	Se requiere prueba de concurrencia específica. No se declara como ejecutada ni se garantiza reintento automático.
RNF-OPE-01	Revisar finalización de vuelos al iniciar el servicio y después a intervalos nominales de un minuto mientras el proceso funcione.	Código del servicio de fondo. Probar un vuelo con llegada cumplida; no es una garantía de tiempo real bajo toda carga.
RNF-OPE-02	Revisar expiraciones pendientes periódicamente mientras el servicio esté activo, respetando mantenimiento, y validarlas en las operaciones que lo requieren.	Código de ReservasExpirationService y servicios de reserva/pago. Verificar vencimiento y liberación.
RNF-USA-01	Mostrar nombre, rol, módulo activo, estados y mensajes comprensibles en los recorridos principales.	Inspección de formularios; recorrido visual de aceptación en Windows.
RNF-USA-02	Usar la apariencia compartida de SkyPlus y presentar áreas desplazables en informes extensos.	AppEstilos y formulario de reportes. Validar resolución de la estación y legibilidad; no se garantiza que todos los diálogos tengan idéntico diseño.
RNF-INT-01	Producir PDF y archivos .xlsx legibles por aplicaciones externas, con las secciones incluidas por la versión.	Abrir exportaciones reales; revisar limitaciones FUT-11 y consistencia de encabezados.
RNF-POR-01	Ejecutar Desktop y flujos de restauración dependientes de Windows en un equipo Windows compatible con .NET 10 y las dependencias instaladas.	Requiere validación en el equipo destino. Compilar con WindowsTargeting en Linux no acredita ejecución de ventanas.
RNF-MAN-01	Mantener separación de interfaz, API, entidades y persistencia y contratos explícitos para servicios y respuestas.	Estructura de los ocho proyectos y referencias. No se exige un patrón de repositorio adicional inexistente.

ID	Requisito y criterio	Evidencia o condición de verificación
RNF-REC-01	Conservar estados y marcas de restauración que permitan detectar operaciones incompletas antes de continuar.	Servicios de estado y consumo y pruebas de restauración. Recuperación real en Windows requiere validación operativa.

8.1 Condiciones aún sin certificación de rendimiento

No se adoptan como resultados demostrados los umbrales de la ERS anterior de 99,9 % de disponibilidad, consultas de menos de dos segundos ni actualización en todas las estaciones en cinco segundos. Para convertirlos en criterios de aceptación deben acordarse horario de servicio, volumen de datos, cantidad de estaciones concurrentes, hardware, red, percentiles y duración del ensayo. Se conservan como trabajo de validación en FUT-14.

No se acredita cumplimiento integral de regulaciones IATA o de protección de datos mediante esta ERS. Las obligaciones aplicables deben identificarse con precisión, responsables y evidencias; la ausencia de implementación no elimina una obligación legal que corresponda.

9. Casos de uso principales

CU-01 — Iniciar y cerrar sesión

Actor: personal de cualquiera de los cuatro roles. Precondición: cuenta activa y servicios disponibles.

1. El operador ingresa email y contraseña.

2. El sistema valida la cuenta y abre el menú del rol.

3. El operador utiliza sus módulos autorizados.

4. Selecciona Cerrar sesión; el sistema limpia los datos de sesión y vuelve al acceso.

Alternativas: credenciales inválidas, cuenta inactiva, falta de conexión o token vencido impiden la operación correspondiente. No se activa bloqueo automático por repetir una contraseña incorrecta. Requisitos: RF-ACC-01 a RF-ACC-06.

CU-02 — Vender un pasaje con equipaje opcional

Actor: Agente de Reservas. Precondición: pasajero activo, vuelo admitido y asiento disponible al validar.

1. Selecciona pasajero, origen, destino, vuelo y asiento.

2. Avanza a Confirmar venta y elige piezas o continuar sin equipaje adicional.

3. Revisa total y método y confirma el pago.

4. Desktop solicita crear reserva, contratar piezas y pagar.

5. El sistema confirma la reserva y muestra código y detalle de venta.

Alternativas: asiento tomado por otra operación, pasajero superpuesto o datos inválidos se rechazan. Ante fallo posterior a la reserva, se intenta compensación; si persiste PendientePago, opera el vencimiento. Una respuesta de error no demuestra que nada se guardó: el estado debe comprobarse. Requisitos: RF-VEN-01 a RF-VEN-11.

CU-03 — Cancelar y reembolsar una reserva

Actor: Agente de Reservas. Precondición: reserva elegible y pagos con condiciones de reembolso.

1. Selecciona vuelo y reserva.

2. Revisa importe y registra motivo.

3. Confirma Cancelar y reembolsar.

4. Se procesan adicionales y después el inicial, según corresponda.

5. Se actualizan estados y se informa el resultado.

Alternativas: check-in previo, salida ocurrida, pago ya reembolsado o estado incompatible impiden el paso correspondiente. Si falla una solicitud del conjunto, deben revisarse las devoluciones ya realizadas antes de reintentar. Requisitos: RF-CAN-01 a RF-CAN-06.

CU-04 — Check-in y embarque

Actor: Agente de Check-in. Precondición: vuelo visible en el rango de atención y reserva confirmada.

1. Selecciona vuelo y pasajero.

2. Agrega equipaje si se solicita, cobra contratación y registra pesos.

3. Cobra excesos y revisa que no queden condiciones pendientes.

4. Realiza check-in y abre el PDF mientras su estado lo admite.

5. Cuando corresponde, registra embarque y verifica Embarcado.

Alternativas: duplicación, pieza sin pesar, cargo pendiente, reserva o vuelo no admisibles impiden la acción. El acceso al PDF después de embarcar tiene la discrepancia registrada en FUT-15. Requisitos: RF-EQU-01 a RF-EQU-06 y RF-CHK-01 a RF-CHK-09.

CU-05 — Reporte de vuelos con ranking y comparación

Actor: Administrador o Gerente. Precondición: usuario autorizado y rango válido.

1. Selecciona Vuelos, fechas y filtros.

2. Activa opcionalmente Comparar período anterior.

3. Genera y revisa resumen, detalle, ranking y tabla comparativa.

4. Interpreta variación relativa y puntos porcentuales.

5. Exporta las secciones incluidas, sin cambiar filtros sin regenerar.

Alternativas: rango inválido se rechaza; un conjunto vacío devuelve listas vacías y/o indicadores cero según contrato. La base anterior cero produce el resultado definido, no un error de división. Requisitos: RF-REP-01 a RF-REP-13.

CU-06 — Restauración controlada

Actor: Administrador solicitante y segundo Administrador. Precondición: backup verificado y entorno técnico configurado.

1. Seleccionan copia y destino de prueba o producción y confirman el alcance.

2. El segundo administrador autoriza con su cuenta.

3. En producción, el sistema valida firmas y fases y coordina mantenimiento, aislamiento y respaldo preventivo.

4. Se ejecuta la restauración por los componentes configurados.

5. Se verifican resultado y estados antes de reabrir la aplicación.

Alternativas: autorización inválida/vencida, archivo alterado, operación pendiente o aislamiento fallido detienen el flujo. El sistema conserva evidencias para recuperación, sin simular éxito. Requisitos: RF-BKP-01 a RF-BKP-11.

10. Criterios de aceptación y validación

10.1 Plan de pruebas de entrega

ID	Escenario	Resultado esperado
PA-01	Login válido/inválido con cada rol y cierre manual.	Acceso correspondiente al rol y rechazo de credenciales incorrectas.
PA-02	Llamar una operación protegida sin sesión y con rol no admitido.	Rechazo de autenticación/autorización sin efectuar el cambio.
PA-03	Alta de usuario y cambio de contraseña con casos válidos y no válidos.	Rechazos según línea base y constatación de la brecha FUT-03 en complejidad del alta.
PA-04	Crear vuelo y probar origen igual, tarifa cero, fechas inválidas y aeronave superpuesta.	Rechazos; el vuelo válido tiene 180 asientos.
PA-05	Vender con y sin equipaje y comparar cabecera/detalles del pago.	Reserva Confirmada e importes coherentes con tarifa y cargos.
PA-06	Intentar dos reservas del mismo asiento y viajes superpuestos del pasajero.	No quedan dos reservas activas incompatibles; registrar respuesta y tratamiento del conflicto concurrente.
PA-07	Provocar fallo entre reserva y pago y observar compensación/vencimiento.	No asumir atomicidad global; verificar estado persistido y liberación cuando corresponda.
PA-08	Cancelar reserva elegible, intentar duplicación y probar impedimento por check-in.	Devolución válida una vez; rechazo de casos no admisibles.
PA-09	Cancelar vuelo futuro con reservas y pagos.	Ajustes conjuntos de vuelo, reservas, devoluciones, asientos y conceptos dentro de su transacción.
PA-10	Pesar pieza dentro y fuera del límite, pagar y realizar check-in dos veces.	Cargo de exceso correcto; check-in único y requisitos resueltos.
PA-11	Abrir PDF antes de embarcar y registrar embarque.	Documento legible y estado Embarcado; verificar también la limitación posterior al embarque.
PA-12	Comparar períodos con aumento, disminución, cero anterior y filtros de ruta.	Fechas iguales en duración, filtros conservados y cálculos definidos en RN-18/RN-19.
PA-13	Contrastar ranking con los datos y abrir PDF/Excel exportados.	Orden, totales y archivos legibles; registrar secciones faltantes y discrepancia de filtros si se reproduce.
PA-14	Ejecutar el runner de seguridad de restauración.	39 aprobadas, cero fallidas y código de salida cero para la suite existente.
PA-15	Probar backup y restauración en un entorno descartable Windows configurado.	Evidencia de integridad, autorizaciones, estados y recuperación; no usar producción como prueba improvisada.
PA-16	Dejar vencer token y probar desactivación o cambio de rol.	El servidor rechaza operaciones con identidad/token que ya no cumple las validaciones.

10.2 Evidencia existente y límites

Durante la sesión de revisión, la solución compiló con el contrato RestoreAuthorizationPayload incorporado: cero errores y 31 advertencias en esa ejecución. Las 39 pruebas existentes de seguridad de restauración pasaron. Esos resultados corresponden a la ejecución efectuada sobre la copia corregida antes de la publicación del contrato por el usuario; no se sustituyen por una afirmación de nueva ejecución completa de cada revisión remota.

Esas pruebas no son una suite completa de venta, concurrencia, interfaz o operación bancaria. El recorrido visual completo y la restauración real en Windows deben verificarse en su entorno. Los escenarios PA anteriores constituyen el plan de aceptación; no se presentan todos como ya ejecutados.

10.3 Tratamiento de discrepancias

Cada prueba debe registrar versión, entorno, datos, pasos, resultado esperado y observado. Las discrepancias se clasifican como defecto, requisito pendiente o requisito que necesita aclaración. Un requisito no se considera demostrado porque exista un botón o porque la compilación termine correctamente.

11. Limitaciones y requisitos futuros

Estas entradas conservan diferencias respecto de la ERS v5 y capacidades propuestas. No se consideran implementadas por figurar en este documento. Su incorporación a una entrega futura requiere priorización y criterios de aceptación completos.

ID	Capacidad pendiente o limitación	Situación actual y dirección de mejora
FUT-01	Bloqueo temporal por múltiples intentos fallidos.	No hay contador ni fecha de desbloqueo. Definir umbral, ventana, duración y restablecimiento antes de implementar.
FUT-02	Cierre por inactividad configurable.	El token expira por duración desde login, no por falta de actividad. Definir actividad, tiempo y cierre en estaciones compartidas.
FUT-03	Complejidad completa de contraseña inicial.	El alta comprueba doce caracteres; el cambio exige además mayúscula, minúscula y número. Unificar la política en servidor y reflejarla en pantalla.
FUT-04	Recuperación de contraseña y auditoría completa de accesos.	No hay reset asistido implementado ni historial de accesos con estación. UltimaSesion solo conserva el último login exitoso.
FUT-05	Autenticación de dos factores.	No implementada. No confundir segunda autorización de restauración con 2FA de login.
FUT-06	Integración con POS, devoluciones bancarias y emails.	Se registran métodos e importes y se generan PDFs; no hay integración bancaria ni envío de correo. El comprobante de venta imprimible/email queda pendiente.
FUT-07	Reportes por agente.	Se conserva responsable en reservas, pagos y check-ins, pero no hay agrupación/ranking de desempeño por agente en los reportes actuales.
FUT-08	Modo offline y sincronización local.	Las operaciones necesitan servicio y base disponibles; no hay cola local ni reconciliación automática implementadas.
FUT-09	Actualización automática entre estaciones.	La base es centralizada y se revalida al operar; no hay propagación en vivo de toda pantalla ni garantía de cinco segundos.
FUT-10	Atomicidad del flujo completo y resiliencia de compensación.	Las solicitudes tienen unidades transaccionales separadas. Centralizar el flujo o definir idempotencia y compensaciones más robustas; tratar deadlocks explícitamente.
FUT-11	Exportaciones completas y coherentes con la última generación.	No se exporta explícitamente la tabla de ranking; comparación se agrega como texto al resumen. Encabezados leen controles actuales. Conservar filtros del informe generado e incorporar todas las secciones requeridas.
FUT-12	Configuración general, instalador y actualización.	La pantalla general informa función futura; endpoint de Desktop fijo a localhost; no hay paquete instalador/actualizador definido en el repositorio.
FUT-13	Datos de edad/autorización legal y cumplimiento normativo específico.	No hay fecha de nacimiento ni validación de autorización del menor. Relevar obligaciones aplicables, datos necesarios y evidencias sin declarar cumplimiento general de IATA.

ID	Capacidad pendiente o limitación	Situación actual y dirección de mejora
FUT-14	Ensayos de disponibilidad, rendimiento y operación simultánea.	No se aportan mediciones que prueben 99,9 %, dos segundos o comportamiento bajo carga. Definir entorno y umbrales medibles.
FUT-15	Reapertura de boarding pass después del embarque.	La interfaz permite intentar abrirlo con un check-in existente, pero el servicio PDF exige estado Realizado. Armonizar la regla y la disponibilidad del botón.
FUT-16	Trazabilidad completa de edición de vuelos.	Se conserva un identificador de operador; no existe historial completo de ediciones ni debe confundirse un dato enviado por el cliente con una auditoría confiable del último editor.
FUT-17	Depuración de estados y reglas temporales.	Asiento todavía admite Bloqueado temporalmente. Unificar UTC/local, revisar acciones sobre vuelos ya salidos y distinguir filtros de pantalla de validaciones equivalentes en API.
FUT-18	Historial temporal de reportes y otros alcances.	No hay fotografías históricas, tripulación, ubicación física de aeronaves ni capacidad variable. Son ampliaciones diferentes del reporte dinámico vigente.

La seguridad física de estaciones, bloqueo de Windows, protección antimalware, conservación de backups y protección de credenciales requieren procedimientos organizacionales. No se declaran funciones desarrolladas en SkyPlus. La metodología Scrum y la formación académica del equipo tampoco se acreditan por el código: deben documentarse mediante evidencias del proyecto si se incluyen como compromisos organizacionales.

12. Trazabilidad y control de cambios

12.1 Correspondencia entre requisitos y componentes

Familia	Componentes principales	Validación asociada
RF-ACC	AuthController, AuthService, JwtTokenService, Program de API, frmLogin, SesionUsuario y frmDashboard.	PA-01, PA-02, PA-16.
RF-USU	UsuariosController, UsuarioService, CuentaController, PasswordService, frmUsuarios, frmUsuarioABM y frmConfiguracion.	PA-03; FUT-03 y FUT-04 para brechas.
RF-CAT	Lugares/AeronavesController, servicios correspondientes y formularios de catálogos.	PA-04 y pruebas de catálogo activo/inactivo.
RF-VUE	VuelosController, VueloService, AsientoService, VuelosFinalizacionService y formularios de vuelos.	PA-04 y PA-09.
RF-PAS	PasajerosController, PasajeroService y formularios de pasajeros.	Alta, duplicado, edición e inactivación; PA-05.
RF-VEN	ReservasController, ReservaService, PagosController, PagoService, ReservasExpirationService, frmReservaABM y frmConfirmarVenta.	PA-05, PA-06 y PA-07.

Familia	Componentes principales	Validación asociada
RF-CAN	ReembolsosController, ReembolsoService, ReservaService, frmReservas y vistas de cancelaciones.	PA-08 y PA-09.
RF-EQU	EquipajesController, EquipajeService, TarifasEquipaje, PagoService y frmCheckin.	PA-10.
RF-CHK	CheckInsController, CheckInService, BoardingPassService, frmCheckin y frmBoardingPass.	PA-10 y PA-11.
RF-REP	ReportesController, los tres parciales de ReporteService y los parciales de frmReportes.	PA-12 y PA-13.
RF-BKP	BackupController, BackupService, BackupWorker, RestoreWorker, RestoreLauncher y RestoreSecurityTests.	PA-14 y PA-15.

12.2 Ajustes respecto de la ERS v5

Se asignan identificadores únicos, corrigiendo la repetición de RF#01 entre módulos. Se ajusta el permiso de generación de backups a Administrador. Se distingue venta unificada de atomicidad entre solicitudes. Se documentan PendientePago y Expirada como estados existentes, sin afirmar que no existen reservas sin pago.

Se incorporan ranking, comparación de períodos, semántica de indicadores y controles de restauración que la v5 no describía suficientemente. Se retiran del alcance entregable propuesto, pero se conservan como FUT, bloqueo de login, inactividad, 2FA, POS, email, offline, instalador y reportes por agente. Se registra la complejidad inicial de contraseña como brecha y no como requisito ya cumplido.

Se reemplazan garantías generales de disponibilidad, velocidad y sincronización sin evidencia por requisitos con condiciones de verificación. No se impone cambiar código automáticamente para ajustarlo al documento: las diferencias requieren una decisión explícita de alcance o una corrección de implementación.

12.3 Gestión de cambios

Toda modificación propuesta debe identificar requisito, motivo, impacto en roles, datos, interfaz y pruebas. El equipo debe registrar aceptación o rechazo del cambio y actualizar versión, trazabilidad y criterios afectados. No se deben reutilizar identificadores para requisitos de significado distinto. Los FUT no se convierten en implementados sin evidencia.

13. Glosario y referencias

13.1 Glosario

- API: servicio que recibe solicitudes del cliente y centraliza las reglas.
- DTO: contrato de datos de entrada o salida de una operación.
- JWT: token firmado de autenticación con identidad, rol y vencimiento.
- PBKDF2: función de derivación utilizada para almacenar/verificar contraseñas mediante hash y sal.
- Check-in: registro previo al embarque sujeto a condiciones de reserva y equipaje.
- Boarding pass: tarjeta de embarque generada como PDF con identificador QR.
- Baja lógica: cambio de estado conservando el registro y sus referencias.
- Atomicidad: confirmación o reversión conjunta de la unidad de cambios de una transacción.
- Compensación: operación posterior que intenta deshacer efectos de pasos ya confirmados.
- Deadlock: conflicto de bloqueos en que la base puede abortar una transacción para permitir continuar a otra.
- Ocupación: proporción de asientos en estado Ocupado sobre capacidad del conjunto consultado.

- Punto porcentual: diferencia directa entre porcentajes.
- Backup preventivo: copia tomada antes de modificar producción mediante restauración.
- Línea base: conjunto de requisitos y límites descritos para una versión determinada.

13.2 Referencias

[R01] Código fuente SkyPlus, repositorio jensenlucas17/SkyPlus-Escritorio, commit 8be53312522235b1934d12d38257acbecfe4536d.

[R02] SkyPlus_ERS_v5 _1_.docx.